

时序边界与特征血缘

保留题定 560 train / 140 test

按比赛日期排序，test 全程不参与选择

逐列冻结赛前可得性

同场赛后统计剔除；球队滚动量先 shift(1)

构造同源未来特征

赔率去水概率、球队属性、阶段与时区组合



相同五折扩窗上的候选模型

M0 均值基线

每折只用训练窗均值

M1 Elastic Net

折内标准化与 one-hot

M2 ExtraTrees

600 棵树，限制叶节点样本数

M3 CatBoost

has_time=True，训练期早停



五折平均原尺度 MSE 最小?

RMSE 与 MAE 仅作辅助报告

差异不超过 1% 时
选择更简单模型

选定 Elastic Net

冻结 $\alpha=1.0$ 、 $l1_ratio=0.9$ 后用 560 条重拟合



140 条测试集预测

单位：百万人；有限且严格为正

72 场小组赛观看需求

单位：人；传递给问题二联合排程